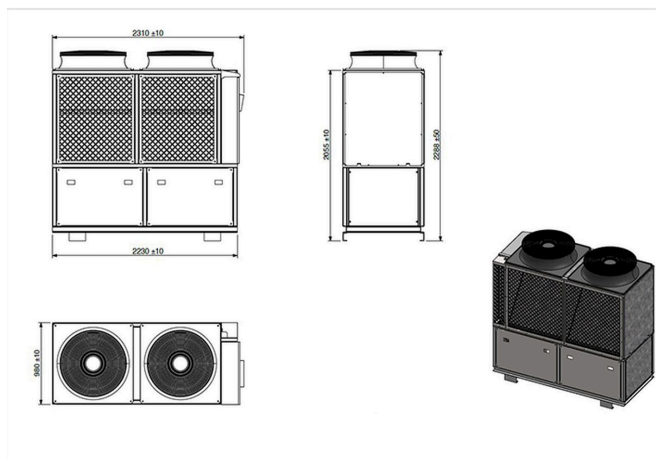


# PRO7-A180-OCB

Serie PRO-A • R32 • senza modulo idronico / without hydronic module



PR07-A180-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**114** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**171** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**19,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                     |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 2.310 × 980 × 2.288 |
| Circuiti / Circuits        | 2             | Serbatoio / Tank                       | —                   |
| Ventilatori / Fans         | 2             | Taglia / Size                          | 180                 |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 • GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C         |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 129   | 122   | 114   | 105   | 96,5  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 171   | 161   | 150   | 140   | 129   |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A180 - OCB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 170,74 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 146.836 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 30,21 kW                |
| EER / EER                           | 5,65                    |
| Portata acqua / Water flow          | 29,37 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 113,64 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 38,35 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                    |
| Portata acqua / Water flow          | 19,55 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll                   |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                            |
| Ventilatori / Fans                          | 2                            |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio      |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero senza vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L          |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.310 × 980 × 2.288 mm    |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca  
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 111,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 108,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 104,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 110,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 109,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 108,0 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO7-A180-OCB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 116 | 110 | 104 | 98  | 91  | 84  | 77  |
| 2             | 120 | 114 | 108 | 101 | 95  | 87  | 80  |
| 3             | 125 | 119 | 112 | 105 | 98  | 91  | 83  |
| 4             | 129 | 123 | 116 | 109 | 102 | 94  | 87  |
| 5             | 134 | 128 | 121 | 113 | 106 | 98  | 90  |
| 6             | 139 | 132 | 125 | 117 | 110 | 102 | 93  |
| 7             | 144 | 137 | 129 | 122 | 114 | 105 | 96  |
| 8             | 149 | 142 | 134 | 126 | 118 | 109 | 100 |
| 9             | 154 | 147 | 139 | 131 | 122 | 113 | 104 |
| 10            | 160 | 152 | 144 | 135 | 127 | 117 | 108 |
| 11            | 165 | 157 | 149 | 140 | 131 | 122 | 112 |
| 12            | 171 | 163 | 154 | 145 | 136 | 126 | 116 |
| 13            | 177 | 168 | 159 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 14            | 183 | 174 | 165 | 156 | 145 | 135 | 124 |
| 15            | 189 | 180 | 171 | 161 | 150 | 140 | 129 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 25,0 | 27,9 | 31,0 | 34,3 | 38,1 | 42,5 | 47,4 |
| 2             | 25,0 | 27,9 | 31,0 | 34,4 | 38,2 | 42,5 | 47,5 |
| 3             | 24,9 | 27,9 | 31,0 | 34,4 | 38,2 | 42,5 | 47,5 |
| 4             | 24,9 | 27,8 | 31,0 | 34,4 | 38,2 | 42,6 | 47,5 |
| 5             | 24,8 | 27,8 | 31,0 | 34,5 | 38,3 | 42,6 | 47,6 |
| 6             | 24,7 | 27,7 | 31,0 | 34,5 | 38,3 | 42,7 | 47,6 |
| 7             | 24,6 | 27,7 | 30,9 | 34,5 | 38,4 | 42,7 | 47,6 |
| 8             | 24,4 | 27,6 | 30,9 | 34,5 | 38,4 | 42,7 | 47,6 |
| 9             | 24,2 | 27,5 | 30,9 | 34,5 | 38,4 | 42,7 | 47,6 |
| 10            | 24,1 | 27,4 | 30,8 | 34,4 | 38,4 | 42,8 | 47,7 |
| 11            | 23,9 | 27,2 | 30,7 | 34,4 | 38,4 | 42,8 | 47,7 |
| 12            | 23,6 | 27,1 | 30,6 | 34,3 | 38,4 | 42,8 | 47,7 |
| 13            | 23,4 | 26,9 | 30,5 | 34,3 | 38,3 | 42,8 | 47,7 |
| 14            | 23,1 | 26,7 | 30,4 | 34,2 | 38,3 | 42,8 | 47,7 |
| 15            | 22,9 | 26,5 | 30,2 | 34,1 | 38,2 | 42,7 | 47,7 |

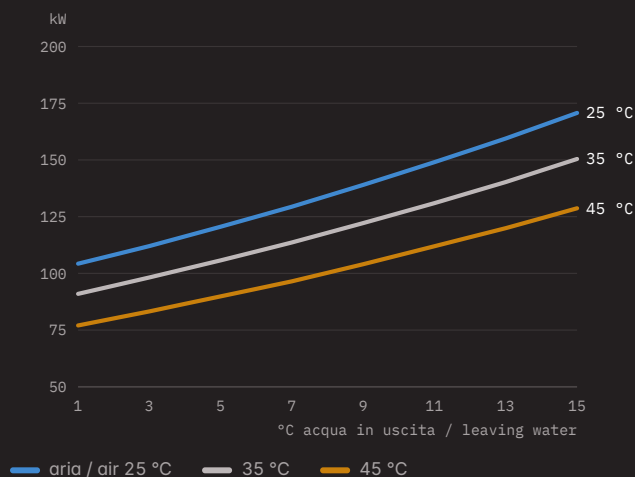
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39 | 1,98 | 1,62 |
| 2             | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48 | 2,06 | 1,69 |
| 3             | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57 | 2,13 | 1,75 |
| 4             | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67 | 2,21 | 1,82 |
| 5             | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76 | 2,29 | 1,89 |
| 6             | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86 | 2,38 | 1,96 |
| 7             | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | 2,96 | 2,47 | 2,03 |
| 8             | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07 | 2,56 | 2,11 |
| 9             | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18 | 2,64 | 2,18 |
| 10            | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30 | 2,74 | 2,27 |
| 11            | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41 | 2,84 | 2,35 |
| 12            | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54 | 2,95 | 2,43 |
| 13            | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66 | 3,05 | 2,51 |
| 14            | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80 | 3,16 | 2,61 |
| 15            | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94 | 3,27 | 2,70 |

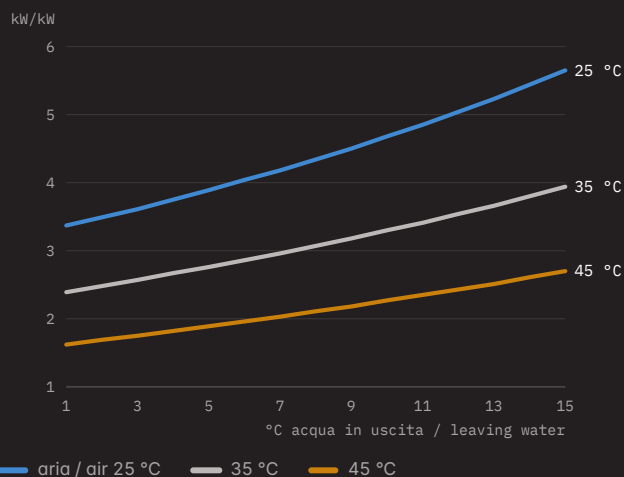
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

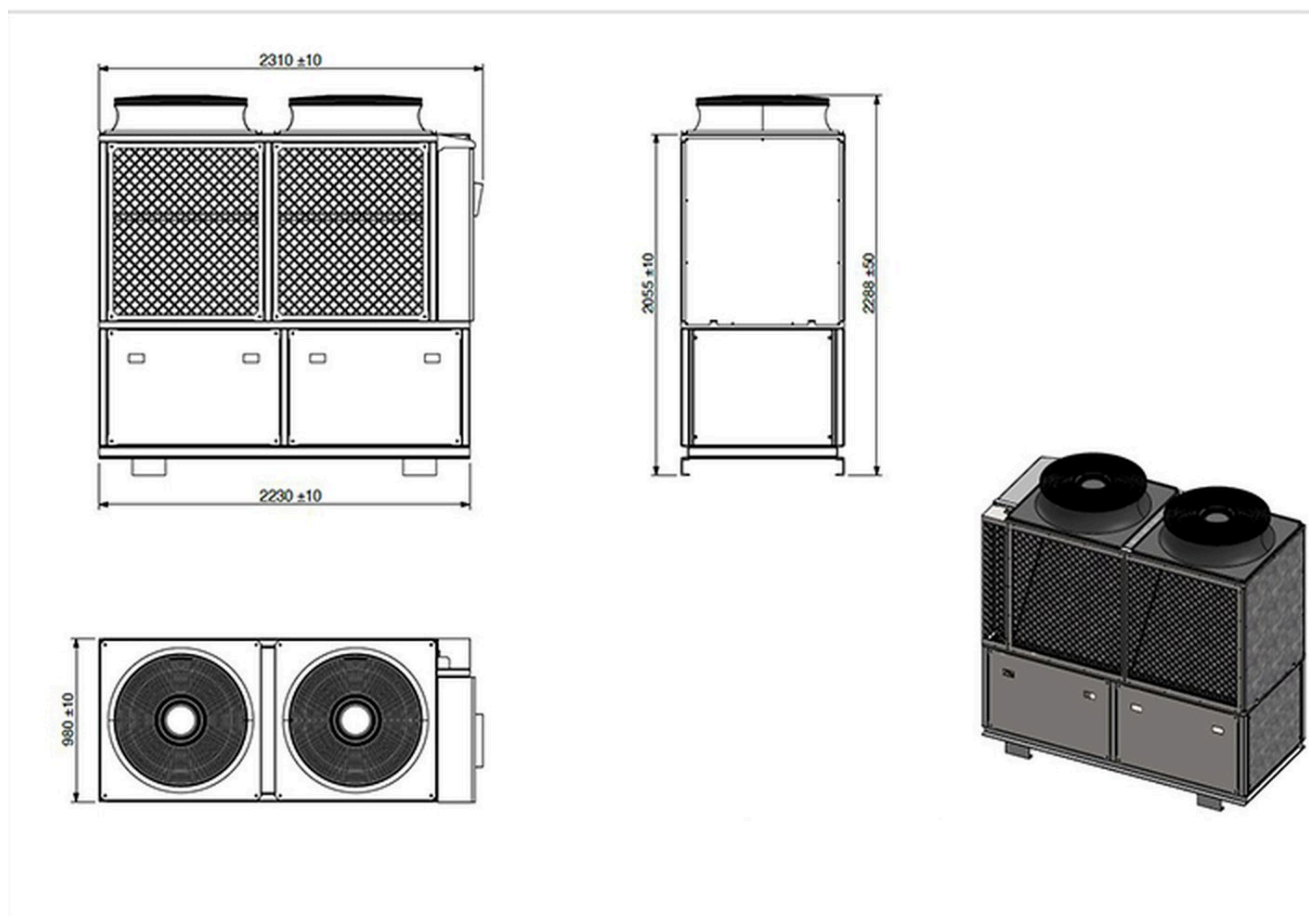
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO7-A180-OCB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

# Optional — 2/2

## Options

PRO7-A180-OCB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Pannello remoto touch

Remote touch panel

#### Programmazione oraria

Time scheduling

#### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

#### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

#### Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

#### Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

#### Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

#### Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design